

Comenzado el	domingo, 19 de noviembre de 2023, 19:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 19 de noviembre de 2023, 19:45
Tiempo empleado	19 minutos 58 segundos
Puntos	20,70/50,00
Calificación	4,14 de 10,00 (41%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

¿Cual es la granularidad de QoS? para:

Best Effort	Ninguna - igual para todos los paquetes	✓
IntServ	Ninguna - igual para todos los paquetes	✗
DiffServ	Ninguna - igual para todos los paquetes	✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

IntServ vs DiffServ

	IntServ	DiffServ	Best-Effort
Granularity of QoS	Per-flow	Per-class	None (fair to all)
Services	Guaranteed (quantitative) Controlled Load (qualitative)	Expedited Forwarding (quantitative) Assured Forwarding (qualitative)	“best-effort”
Resource Allocation	Dynamic	Static or Dynamic	None
Signaling	RSVP (for host/router)	RSVP (for host) RSVP/LDAP/COPS (for bandwidth broker) None for core router	None
Classification	Multi-field at host/router	Multi-field at the edge, DS-field at the core	None
Control	At host/router	Marking at the edge, queue mngt at the core	FIFO only
Complexity	High	Medium	Low

La respuesta correcta es: Best Effort → Ninguna - igual para todos los paquetes, IntServ → Per-Flow, DiffServ → Per-Class

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuantos niveles de agregación tiene una dirección IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. Tres
- ☒ b. Cuatro
- ☐ c. Cinco

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Tiene tres niveles

- TLA (Top-Level Agregator)
- NLA (Next-Level Agregator)
- SLA (Site-Level Agregator)

La respuesta correcta es: Tres

Pregunta 3

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd*
- ☐ b. Tiene un valor inicial de 65536 bits
- ☐ c. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- ☒ d. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse
- ☒ e. Siempre se mide en octetos

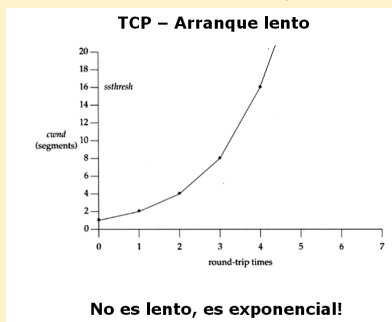
✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.



- Es importante que una nueva conexión TCP inyecte segmentos en forma gradual a la subred.
- De lo contrario, se puede producir *congestión*
- Para evitarlo, TCP utiliza el mecanismo de *arranque lento* (Slow Start). Agregamos otro parámetro en cada conexión: la ventana de congestión, o *cwnd*
- Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- Siempre se mide en *octetos*
- El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse
- Ejemplo

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd*, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse

Pregunta 4

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Slow Start
- ☒ b. FAST RECOVERY
- ☐ c. Congestion Avoidance
- ☐ d. FAST RETRANSMIT

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

Pregunta 5

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son los tipos de servicio en IntServ?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Carga Controlada
- ☒ b. AF - Assured Forwarding
- ☐ c. Best Effort
- ☒ d. EF - Expedited Forwarding
- ☐ e. Garantizado

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IntServ - Tipos de Servicio

Servicio	Características	Equivalencia en ATM
Garantizado	• Garantiza un caudal mínimo y un retardo máximo • Cada router del trayecto debe dar garantías	CBR VBR-rt
Carga Controlada ('Controlled Load')	• Calidad similar a la de una red de datagramas poco cargada. • Se supone que el retardo es bajo, pero no se dan garantías	VBR-nrt
'Best Effort'	• Ninguna garantía (como antes sin QoS)	UBR, ABR

Las respuestas correctas son: Garantizado, Best Effort, Carga Controlada

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. 2MSL
- ☐ b. Keepalive
- ☐ c. Hello
- ☒ d. RTO
- ☐ e. Persist

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha * \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta$  * DIFF
DEV = Old_DEV +  $\rho$  (|DIFF| - Old_DEV)
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta$  * DEV
```

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 7

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes características son correctas para IntServ?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
- ☒ b. Problemas de escalabilidad ✓ Correcto
- ☒ c. Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS ✓ Correcto
- ☐ d. El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto
- ☒ e. Mantener simple los core routers ✗ Incorrecto
- ☐ f. Define un ámbito DS
- ☒ g. Protocolo de señalización RSVP ✓ Correcto
- ☒ h. Mejor escalabilidad ✗ Incorrecto
- ☒ i. Comportamiento en cada salto (PHB) ✗ Incorrecto
- ☒ j. Se configura en cada router por separado ✗ Incorrecto
- ☒ k. Orientado a conexión ✓ Correcto
- ☒ l. Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones ✓ Correcto
- ☐ m. Marcado de paquetes (DSCP). SLA
- ☐ n. Agrupamiento paquetes similares (BA)

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

IntServ. Concepto de Flujo

- Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS
- Simplex (unidireccional)
- Entidad más pequeña a la que los routers pueden aplicar una determinada QoS (granularidad)
- Definido con los parámetros de Token Bucket (TSpec). El servicio garantizado agrega además RSpec (requisitos QoS - B, s)
- Ejemplo: una videoconferencia puede formarse con cuatro flujos, dos en cada sentido, uno para el audio y otro para el video.

Características de RSVP

- Protocolo de señalización (como Q.2931 utilizado para establecer SVCs en ATM).
- Receptor reserva los recursos de la SESIÓN
- Orientado a conexión
- Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones
- A mitad entre hard state (ATM) y stateless (IP)
- Principalmente tráfico multicast, aunque soporta unicast
- Implementa control de admisión
- Componente CLAVE de ISA
- NO es un protocolo de ruteo
- NO especifica de qué manera se implementa la reserva de recursos en cada router

Las respuestas correctas son: El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada., Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS, Protocolo de señalización RSVP, Orientado a conexión, Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones, Problemas de escalabilidad

Pregunta 8

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una dirección IPv4 con 32 ceros (marque las opción u opciones que considere correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es permitido solamente en el arranque
- ☒ b. Se utiliza para pruebas de la pila local
- ☐ c. Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto
- ☐ d. No existe ninguna dirección de esas características en la convencion IPv4
- ☐ e. Nunca es una dirección válida de destino
- ☐ f. No se utiliza en ningún caso

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Es permitido solamente en el arranque, Nunca es una dirección válida de destino, Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto

Pregunta 9

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

Los campos que jamas cambian en un encabezado IPv4 durante el proceso de ruteo son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Header Checksum
- ☐ b. TTL
- ☐ c. Identificación
- ☒ d. Dirección Origen
- ☒ e. Dirección Destino

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Dirección Origen, Dirección Destino, Identificación

Pregunta 10

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexion TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 11

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers
- ☒ b. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs ✓ Correcto
- ☒ c. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd) ✓ Correcto
- ☒ d. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP) ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", esto es debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. que el HOST no existe o no se encuentra en la red
- ☐ b. que el Host esta configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☒ c. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall" ✗ Incorrecto
- ☐ d. la red esta congestionada y las respuestas no llegan

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Pregunta 13

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que propiedades debiera tener un algoritmo de enrutamiento

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Estabilidad
- ☐ b. Optimización
- ☐ c. Complejidad
- ☒ d. Velocidad
- ☐ e. Exactitud
- ☒ f. Sencillez
- ☐ g. Equidad
- ☒ h. Robustez

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Propiedades de un Algoritmo de Enrutamiento

- Exactitud
- Sencillez
- Robustez
- Estabilidad
- Equidad
- Optimización

Las respuestas correctas son: Exactitud, Sencillez, Equidad, Estabilidad, Optimización, Robustez

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Persist
- ☐ b. Keepalive
- ☐ c. Hello
- ☐ d. RTO
- ☒ e. 2MSL



Correcto

Respuesta correcta

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 15

Parcialmente correcta Se puntúa 0,20 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas en la autenticación y encapsulado de datos IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza cifrado modo transporte
- ☐ b. Utiliza ESP
- ☐ c. Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas
- ☐ d. Utiliza cifrado modo túnel
- ☒ e. La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete



Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas, La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete, Utiliza cifrado modo transporte, Utiliza cifrado modo túnel, Utiliza ESP

Pregunta 16

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad en IPSEC se define mediante:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La dirección IP de origen
- ☐ b. la SPI
- ☐ c. El modo
- ☒ d. La dirección IP de destino
- ☐ e. El camino

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

Las respuestas correctas son: El modo, la SPI, La dirección IP de destino

Pregunta 17

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Indique cuales son los principales "aspectos" de la seguridad

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Disponibilidad
- ☐ b. Autenticación
- ☒ c. Confidencialidad
- ☒ d. Integridad
- ☐ e. No Repudio

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Confidencialidad, Autenticación, Integridad, No Repudio, Disponibilidad

Pregunta 18

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es inmune al ataque de "encuentro a medio camino"?

Seleccione una:

- ☐ a. TRIPLE DES
- ☐ b. DES
- ☒ c. RSA

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Cifrado DES - 3DES

Triple DES tipo EDE

k_1 y k_2 son claves n bits

- En este caso se logra un valor efectivo de longitud de clave igual a 2^n bits, es decir $2^{2 \cdot 56} = 2^{112}$ bits efectivos.
- El modelo anterior con sólo dos claves es compatible con el DES de clave única cuando $k_1 = k_2$. Es más eficiente y equivalente al cifrado triple con claves k_1, k_2, k_3 .
- Este modelo fue propuesto por Matyas y Meyer de IBM, se conoce como EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt) y es inmune a ataques por encuentro a medio camino.

La respuesta correcta es: TRIPLE DES

Pregunta 19

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es la ventaja de un screening router respecto de un PROXY?

Seleccione una:

- ☒ a. La aislación
- ☐ b. La robustez
- ☐ c. La performance

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- **Problema: performance**

La respuesta correcta es: La performance

Pregunta 20

Parcialmente correcta Se puntúa 0,20 sobre 1,00

Seleccione características de una VPN:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global
- ☒ b. El tráfico debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública
- ☐ c. Todos los componentes de la red, deben acordar y soportar las características de seguridad
- ☐ d. Las redes deben estar autenticadas
- ☐ e. No puede alterarse una vez establecida

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Características de una VPN

- El tráfico VPNs debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública
- Las VPNs deben estar autenticadas
- Esta autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global (IKE, PKI, Kerberos, ...)
- No puede alterarse la VPN una vez establecida
- Todos los componentes de la VPN deben acordar y soportar las características de seguridad

Las respuestas correctas son: El tráfico debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública, Las redes deben estar autenticadas, La autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global, No puede alterarse una vez establecida, Todos los componentes de la red, deben acordar y soportar las características de seguridad

Pregunta 21

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ b. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos ✓ Correcto
- ☐ c. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ d. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum ✗ Incorrecto
- ☒ e. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

0	8	16	31
SOURCE IP ADDRESS			
DESTINATION IP ADDRESS			
ZERO	PROTO	UDP LENGTH	

Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 22

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Cuales son las principales características del ruteo IP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Controlado por tablas ✓ Correcto
- ☐ b. Información parcial
- ☒ c. Salto al siguiente ✓ Correcto
- ☐ d. Máximo esfuerzo
- ☒ e. Sin conexión ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Sin conexión, Máximo esfuerzo, Controlado por tablas, Salto al siguiente, Información parcial

Pregunta 23

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguiente opciones son verdaderas

Seleccione una:

- ☒ a. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión ✗ Incorrecto
- ☐ b. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ c. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero incluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La cabecera mínima en IPv4 tiene 13 campos mientras que la cabecera mínima en IPv6 solo tiene 8 campos

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el parámetro fundamental que define la aplicación de QoS?

Seleccione una:

- ☐ a. Los aspectos de seguridad
- ☐ b. El ancho de banda
- ☐ c. Los aspectos de disponibilidad
- ☒ d. La congestión
- ☐ e. Controlar los flujos
- ☐ f. El control de admisión
- ☐ g. Clasificar el Tráfico

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La congestión

Pregunta 26

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes son validas para el campo opciones de IPv4:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ruteo Fuente
- ☒ b. Registro de Ruta
- ☒ c. No fragmentar
- ☒ d. Sello de Hora

✓ Correcto
✗ Incorrecto
✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Registro de Ruta, Ruteo Fuente, Sello de Hora

Pregunta 27

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "POLICING" y "TRAFFIC SHAPING"?

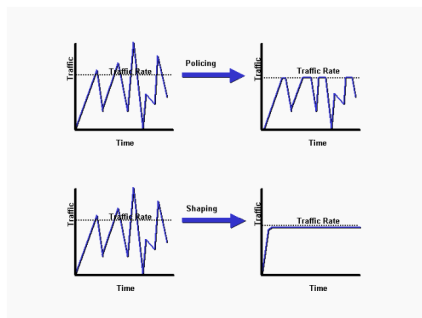
Seleccione una:

- ☐ a. El "alisado del tráfico"
- ☐ b. El descarte de paquetes
- ☒ c. La eficiencia

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Traffic shaping vs policing



Fuente: Cisco "Comparing Traffic Policing and Traffic Shaping for Bandwidth Limiting"

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para enrutamiento por estado de enlace:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores ✓ Correcto
- ☐ b. Rápida convergencia con baja complejidad
- ☒ c. La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace ✓ Correcto
- ☐ d. No es necesario que cada enrutador tenga una idea razonable del retardo a cada uno de sus vecinos
- ☒ e. Rápida convergencia con alta complejidad ✓ Correcto

Respuesta correcta

Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS Cuatro etapas

- Descubrir vecinos
- Calcular métrica (p.ej.retardos)
- Distribuir LSA (La parte más complicada)
- Calcular SPF (Dijkstra)

Las respuestas correctas son: Rápida convergencia con alta complejidad, La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace, Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores

Pregunta 29

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Para enviar un datagrama desde una lan a otra lan diferente, el protocolo arp:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP
- ☒ b. Envía por difusión un ARP request a todo el segmento ✓ correcto
- ☒ c. el router del segmento responde con su propia IP / MAC ✓ correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Envía por difusión un ARP request a todo el segmento, el router del segmento responde con su propia IP / MAC, el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. RTO
- ☒ b. Keepalive
- ☐ c. Hello
- ☐ d. Persist
- ☐ e. 2MSL



Correcto

Respuesta correcta

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IntServ las aplicaciones se clasifican en:

Inelásticas

(Tiempo

Real)

tolerantes

a pérdidas

Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc.



Inelásticas,

intolerantes

a pérdidas

Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas)



Elásticas,

intolerantes

a pérdidas

Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail



Elásticas,

tolerantes

a pérdidas

Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.



Respuesta correcta

IntServ Clasificación de aplicaciones

	Tolerantes a pérdidas	Intolerantes a pérdidas
Elásticas	Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.	Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail, etc.
Inelásticas (Tiempo Real)	Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc.	Emulación de circuitos de líneas dedicadas

La respuesta correcta es: Inelásticas (Tiempo Real) tolerantes a pérdidas → Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc., Inelásticas, intolerantes a pérdidas → Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas), Elásticas, intolerantes a pérdidas → Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail, Elásticas, tolerantes a pérdidas → Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.

Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

OSPF utiliza para todos sus mensajes:

Seleccione una:

- ☐ a. Un encabezado de longitud variable mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☐ b. Un encabezado distinto de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☒ c. Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)



Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)

Pregunta 33

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuando dos computadores IPv6 comunicantes a través de una interred IPv4 utilizan Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6 del:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 2
- ☐ b. Tipo 1

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tipo 1

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utilización de buffers
- ☒ b. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream)
- ☒ c. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex.
- ☒ d. Full Duplex
- ☒ e. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S
- ☒ f. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- ☒ g. Número de secuencia para cada octeto

✓ Correcto
✓ Correcto
✓ Correcto
✓ Correcto
✓ Correcto
✓ Correcto
✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Usted Utilizaría el protocolo OSPF en una red muy pequeña?

Seleccione una:

- ☒ a. Preferiría un protocolo sencillo y fácil de implementar como RIP pues para la pequeña escala no afectan sus limitaciones
- ☐ b. Si por la velocidad de convergencia

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Preferiría un protocolo sencillo y fácil de implementar como RIP pues para la pequeña escala no afectan sus limitaciones

Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales de los siguientes son tipos de mensaje de OSPF-LSAs (Anuncio de Estado de Enlace del protocolo OSPF)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. LS Update Actualización de estado de enlace
- ☐ b. Anuncio de Router
- ☐ c. Anuncio de Red
- ☐ d. Anuncio de enlace resumizado ASBR
- ☒ e. LS Request solicitud de estado de enlace
- ☐ f. Anuncio de enlace resumizado AR
- ☐ g. Anuncio de enlace resumizado ABR

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

OSPF -LSAs 5 TIPOS

- Tipo 1: Anuncio de Router
- Tipo 2: Anuncio de Red
- Tipo 3: Anuncio de enlace resumizado AR
- Tipo 4: Anuncio de enlace resumizado ABR
- Tipo 5: Anuncio de enlace resumizado ASBR

Las respuestas correctas son: Anuncio de Router, Anuncio de Red, Anuncio de enlace resumizado AR, Anuncio de enlace resumizado ABR, Anuncio de enlace resumizado ASBR

Pregunta 37

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

☐ a. Hello

☒ b. Persist



Correcto

☐ c. Keepalive

☒ d. RTO



Correcto

☒ e. 2MSL



Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 38

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Como toma la decisión de conmutación un enrutador?

Seleccione una:

- ☐ a. Por los algoritmos de ruteo
- ☒ b. por los protocolos de ruteo
- ☐ c. Algoritmo unificado de ruteo

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Algoritmo unificado de ruteo
Ruta_IP_Datagrama (datagrama, tabla_ruteo)

EXTRAER dirección IP de destino, I_D
SI el prefijo de I_D coincide con algún prefijo
directamente conectado, entonces enviar el dg a
través de dicha red (resolviendo dir.físicas)
SINO
PARA cada entrada en la tabla de ruteo **HACER:**
Sea N el AND bit-por-bit de I_D y la máscara
de subred de dicha entrada;
SI N=prefijo de red de la entrada **ENTONCES**
enrutar el dg hacia la el próximo salto especificado
FIN_PARA;
SI no se encuentran coincidencias **ENTONCES** declarar
error de ruteo;
FIN

La respuesta correcta es: Algoritmo unificado de ruteo

Pregunta 39

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Diffie Hellman es vulnerable al ataque MITM

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Distribución de claves

- Diffie-Hellmann es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 40

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", como se puede determinar que la red es inalcanzable o un computador de esa red es inalcanzable? (marque las opciones que son correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. por el campo tipo =0 del mensaje ICMP
- ☐ b. por el campo tipo=4 del mensaje ICMP
- ☐ c. por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP
- ☒ d. por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP
- ☐ e. por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP

✓ Incorrecto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP

, por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP, por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

Pregunta 41

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos
- ☒ b. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO
- ☐ c. Control de Flujo /Control de Errores
- ☐ d. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces
- ☒ e. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos

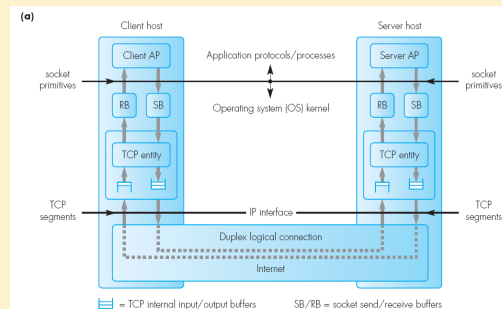
✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.



Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

Pregunta 42

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cunado un computador IPv4 tiene que comunicarse con un computador IPv6 utiliza Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 1
- ☐ b. Tipo 2

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tipo 2

Pregunta 43

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✗

Incorrecto

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 44

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Autonfiguración en IPv6, utiliza:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. ARP
- ☒ b. Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6
- ☒ c. Descubrimiento de Vecino
- ☐ d. DHCP

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Descubrimiento de Vecino, DHCP, Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6

Pregunta 45

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes mecanismos de control de congestión en TCP, son de ciclo abierto?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Slow Start
- ☐ b. TCP con ECN
- ☒ c. Congestion Avoidance

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Slow Start, Congestion Avoidance

Pregunta 46

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Seleccione características de ruteo jerarquico

Seleccione una o más de una:

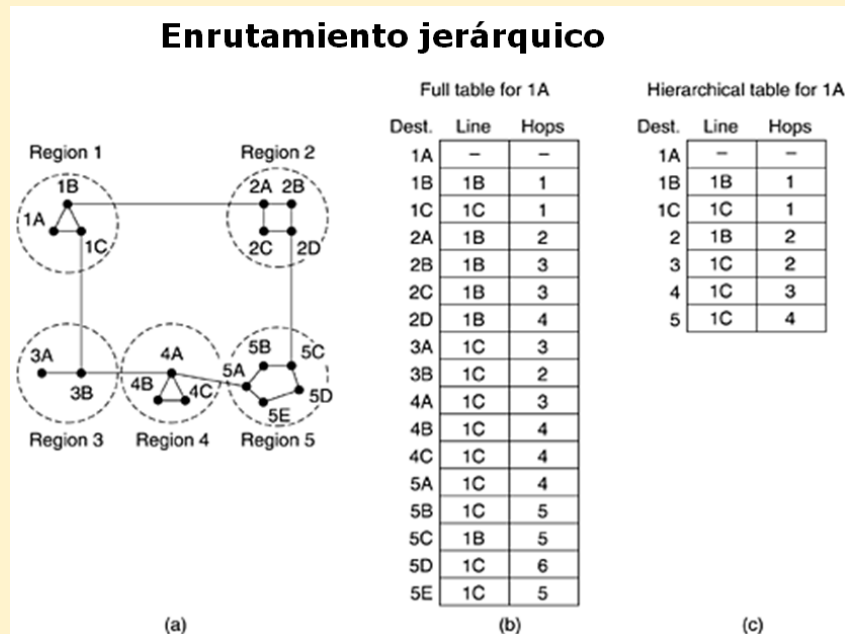
- ☐ a. Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador.
- ☐ b. No es adaptativo
- ☒ c. Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.
- ☒ d. Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones.

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.



Las respuestas correctas son: Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador., Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones., Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.

Pregunta 47

Parcialmente correcta Se puntúa 0,83 sobre 1,00

Indique cuales de las siguientes son opciones válidas de los Firewall a nivel de aplicación

Seleccione una o más de una:

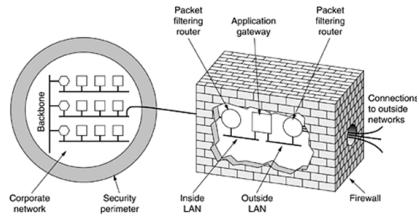
- ☐ a. Combinan hard y soft
- ☒ b. Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía ✓ Correcto
- ☒ c. Generan una reducción de performance ✓ Correcto
- ☒ d. Generalmente integrados en un PROXY ✓ Correcto
- ☒ e. Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión ✓ Correcto
- ☒ f. Integran uno o más filtros de paquetes ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 5.

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- Problema: performance



Las respuestas correctas son: Combinan hard y soft, Generalmente integrados en un PROXY, Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía, Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión, Integran uno o más filtros de paquetes, Generan una reducción de performance

Pregunta 48

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Es mejor aplicar DiffServ en las redes de acceso

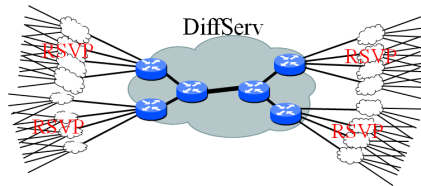
Seleccione una:

☒ Verdadero ✖

☐ Falso

Incorrecto

Combinación de RSVP y DiffServ



- Se puede usar RSVP en el acceso, mapeando los 3 servicios IntServ a DiffServ.
- Queda por definir si el core es un "túnel" o participa de IntServ hasta algún punto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 49

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Cual de los siguientes son conceptos fundamentales de BGP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Tráfico permitido vs. tráfico prohibido
- ☐ b. Balanceo de Cargas
- ☒ c. Accesibilidad Administrativa
- ☒ d. Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda
- ☒ e. Basado en políticas

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Accesibilidad Administrativa, Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda, Basado en políticas, Tráfico permitido vs. tráfico prohibido

Pregunta 50

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos enrutadores pueden participar de una sola "sesión" BGP?

Seleccione una:

- ☐ a. Dos
- ☒ b. Todos los de los sistemas autónomos adyacentes
- ☐ c. Todos los routers que tienen actualizaciones



Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Sesiones BGP: En una sesión BGP participan sólo dos routers (peers). En cualquier momento una red puede tener muchas sesiones BGP concurrentes y también una misma pasarela puede participar en muchas sesiones BGP. En la sesión BGP se lleva a cabo el proceso denominado peering, que consiste en que un AS informa a otro sobre las redes que puede alcanzar a partir de éste.

Border Gateway Protocol v4 (BGP4)

- Comunicación inter-AS
- Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS
- Propagación información de accesibilidad (no costo)
- Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas
- Paradigma del próximo salto
- Ruteo basado en políticas
- Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones
- Actualizaciones incrementales
- Soporte de CIDR
- Agregación/sumarización de rutas
- Autenticación

La respuesta correcta es: Dos

◀ link para subir la carpeta

Ir a...



escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ►